

Тест на тему «формули скороченого множення»

Легкий рівень:

1. Яка з наведених формул є правильною?

А) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$

Б) $(a - b)^2 = a^2 - b^2$

В) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Г) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab - b^2$

Д) $(a + b)^2 = a^2 + ab + b^2$

В

2. Яка з наведених формул є правильною?

А) $a^2 - b^2 = (a - b)^2$

Б) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

В) $a^2 - b^2 = (a + b)^2$

Г) $a^2 - b^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Д) $a^2 - b^2 = (a - b)(a - b)$

Б

3. Яка з наведених формул є правильною?

А) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Б) $(a + b)^3 = a^3 + b^3$

В) $(a + b)^3 = a^3 + 3ab + b^3$

Г) $(a + b)^2 = a^3 + a^2b + ab^2 + b^3$

Д) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3$

А

4. Розкрийте дужки: $(x + 3)^2$

А) $x^2 + 6x + 9$

Б) $x^2 + 9$

В) $x^2 + 3x + 9$

Г) $x^2 - 6x + 9$

Д) $x^2 + 6x - 9$

А

5. Яка з наведених формул є правильною?

А) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

- Б) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + ab + b^2)$
В) $a^3 + b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
Г) $a^3 + b^3 = (a + b)^3$
Д) $a^3 + b^3 = (a + b)(a - b)$

А

6. Яка з наведених формул є правильною?

- А) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
Б) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 - ab + b^2)$
В) $a^3 - b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Г) $a^3 - b^3 = (a - b)^3$
Д) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + 2ab + b^2)$

А

7. Розкрийте дужки: $(y - 5)^2$.

- А) $y^2 + 10y + 25$
Б) $y^2 - 25$
В) $y^2 - 5y + 25$
Г) $y^2 - 10y + 25$
Д) $y^2 - 10y - 25$

Г

8. Розкрийте дужки: $(2a + 1)^2$.

- А) $4a^2 - 4a + 1$
Б) $4a^2 + 1$
В) $2a^2 + 4a + 1$
Г) $4a^2 + 2a + 1$
Д) $4a^2 + 4a + 1$

Д

9. Розкрийте дужки: $(3x - 2)^2$.

- А) $9x^2 + 12x + 4$
Б) $3x^2 - 12x + 4$
В) $9x^2 - 6x + 4$
Г) $9x^2 - 4$
Д) $9x^2 - 12x + 4$

Д

10. Виконайте множення: $(a + 4)(a - 4)$.

А) $a^2 - 4$

Б) $a^2 - 8a + 16$

В) $a^2 - 16$

Г) $a^2 - 4a + 16$

Д) $a^2 + 16$

В

11. Виконайте множення: $(2x - 3)(2x + 3)$.

А) $4x^2 + 2x + 9$

Б) $4x^2 + 9$

В) $2x^2 - 9$

Г) $4x^2 - 9$

Д) $4x^2 - 6x + 9$

Г

12. Подайте у вигляді многочлена: $(x + 2)^3$.

А) $x^3 + 8$

Б) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

В) $x^3 + 6x^2 + 8$

Г) $x^3 + 6x + 8$

Д) $x^3 + 3x^2 + 3x + 8$

Б

13. Подайте у вигляді многочлена: $(y - 1)^3$.

А) $y^3 - 3y^2 + 3y - 1$

Б) $y^3 - 1$

В) $y^3 - 3y^2 - 3y - 1$

Г) $y^3 - 3y + 1$

Д) $y^3 - y^2 + y - 1$

А

14. Подайте у вигляді многочлена: $(2a + b)^3$.

А) $8a^3 + b^3$

Б) $8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$

В) $8a^3 + 6a^2b + 12ab^2 + b^3$

- Г) $2a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Д) $8a^3 + 12a^2b + b^3$

Б

15. Подайте у вигляді добутку: $16a^2 - 9$.

- А) $(4a + 3)^3$
Б) $(16a - 9)(16a + 9)$
В) $16(a^2 - 9)$
Г) $(4a - 3)^3$
Д) $(4a - 3)(4a + 3)$

Д

16. Подайте у вигляді добутку: $x^3 + 27$.

- А) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$
Б) $(x + 3)(x^2 + 3x + 9)$
В) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
Г) $(x + 3)^3$
Д) $(x + 27)(x^2 - 27x + 729)$

А

17. Обчисліть за допомогою формул скороченого множення: 17^2 .

- А) 309
Б) 269
В) 289
Г) 299
Д) 279

В

18. Подайте у вигляді многочлена: $(3x + 2y)^3$.

- А) $3x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 2y^3$
Б) $27x^3 + 8y^3$
В) $27x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 8y^3$
Г) $27x^3 + 54x^2y + 36xy^2 + 8y^3$
Д) $27x^3 + 27x^2y + 18xy^2 + 8y^3$

Г

19. Подайте тричлен $9x^2 - 12x + 4$ у вигляді квадрата двочлена.

А) $(3x - 4)^2$

Б) $(9x - 4)^2$

В) $(3x - 2)^2$

Г) $(3x + 2)^2$

Д) $(x - 6)^2$

В

20. Подайте вираз $4x^2 - 20xy + 25y^2$ у вигляді квадрата двочлена.

А) $(x - 5y)^2$

Б) $(4x - 5y)^2$

В) $(2x - 25y)^2$

Г) $(2x - 5y)^2$

Д) $(2x + 5y)^2$

Г

Середній рівень:

21. Спростіть вираз: $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.

А) 18

Б) $12x + 18$

В) 0

Г) $12x$

Д) $6x$

Г

22. Розв'яжіть рівняння: $(x - 2)^2 = x^2 - 8$.

А) 3

Б) 2

В) 4

Г) -2

Д) -3

А

23. Спростіть вираз: $(2a + b)^2 - (2a - b)^2$.

А) 0

Б) $8ab$

В) $8a^2$

- Г) $4ab$
Д) $8b^2$

Б

24. Обчисліть використовуючи формули скороченого множення:

$$49^2 - 39^2.$$

- А) 1080
Б) 980
В) 880
Г) 780
Д) 680

В

25. Установіть відповідність між виразом та його розкладом:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1) $x^2 - 25$ | А) $(x - 5)(x + 5)$ |
| 2) $x^3 - 27$ | Б) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$ |
| 3) $x^2 - 10x + 25$ | В) $(x - 5)^2$ |
| 4) $x^3 + 8$ | Г) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ |
| | Д) $(x + 5)(x^2 - 5x + 25)$ |

1-А 2-Б 3-В 4-Г

26. Установіть відповідність між виразом та його значенням при $x = 2$,
 $y = 1$.

- | | |
|----------------|------|
| 1) $(x + y)^2$ | А) 9 |
| 2) $(x - y)^2$ | Б) 3 |
| 3) $x^2 - y^2$ | В) 7 |
| 4) $x^2 + y^2$ | Г) 5 |
| | Д) 1 |

1-А 2-Д 3-Б 4-Г

27. Обчисліть використовуючи формули скороченого множення: $27^2 + 2 \cdot 27 \cdot 13 + 13^2$.

- А) 1800
Б) 1400
В) 1000
Г) 1200

Д) 1600

Д

28. Обчисліть використовуючи формули скороченого множення: 101^2 .

А) 10001

Б) 10101

В) 10201

Г) 12001

Д) 10301

В

29. Спростіть вираз: $\frac{(x-2)^2-16}{x+2}$, якщо $x \neq -2$.

А) $x - 4$

Б) $x - 6$

В) $x + 2$

Г) $x + 4$

Д) $x + 6$

Б

30. Розв'яжіть рівняння: $x^2 - 49 = 0$.

А) 7

Б) -7

В) 49

Г) 7; -7

Д) 49; -49

Г

31. Спростіть вираз: $(2x + 3)^3 - 8x^3$.

А) $36x^2 - 54x + 27$

Б) $36x^2 + 27$

В) $54x + 27$

Г) $12x^2 + 18x + 27$

Д) $36x^2 + 54x + 27$

Д

Достатній рівень:

32. Спростіть вираз: $(x^2 - 3)(x^3 + 3) - (x^2 - 2)^2$.

А) $4x^2 - 13$

Б) $4x^2 - 5$

В) -13

Г) $4x^2 - 9$

Д) $x^4 - 13$

А

33. Розв'яжіть рівняння: $(2x - 1)^2 - (2x + 1)^2 = 24$

А) 3

Б) -3

В) 0

Г) 8

Д) -8

Б

34. Подайте многочлен у вигляді добутку: $x^4 - y^4$.

А) $(x - y)^2(x + y)^2$

Б) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$

В) $(x^2 - y^2)^2$

Г) $(x - y)(x^3 + y^3)$

Д) $(x^2 - y)(x^2 + y)$

Б

35. Обчисліть використовуючи формули скороченого множення:

$85^2 - 15^2$.

А) 6000

Б) 7000

В) 8000

Г) 9000

Д) 10000

Б

36. Спростіть вираз: $(a - 1)(a^2 + a + 1) - (a + 1)(a^2 - a + 1)$.

А) 0

Б) 2

- В) -2
- Г) $2a^3$
- Д) $-2a^3$

В

37. Спростіть вираз: $\frac{a^2-4}{a^2+4a+4} \cdot \frac{a+2}{a-2}$, де $a \neq \pm 2$.

- А) $\frac{a+2}{a-2}$
- Б) $\frac{1}{a-2}$
- В) 1
- Г) -1
- Д) $\frac{a-2}{a+2}$

В

38. Відомо, що $a - b = 4$ та $ab = 3$. Знайдіть значення виразу $a^2 + b^2$.

- А) 10
- Б) 16
- В) 22
- Г) 25
- Д) 28

В

39. Знайдіть найменше значення виразу: $x^2 + 6x + 15$.

- А) 6
- Б) 15
- В) 24
- Г) 0
- Д) 9

А

Високий рівень:

40. Обчисліть: $\frac{2023^2 - 2021^2}{2022}$.

- А) 4044
- Б) 4

- В) 2023
Г) 2
Д) 2022

Б

41. Спростіть вираз: $(m^2 + n^2)^2 - (m^2 - n^2)^2$.

- А) $4m^4$
Б) $2m^4 + 2n^4$
В) $4n^4$
Г) 0
Д) $4m^2n^2$

Д

42. Знайдіть значення виразу $(2a - 5)^2 + (3a - 4)^2 - (5a - 6)(5a + 6)$ при $a = -1$.

- А) 89
Б) 99
В) 109
Г) 119
Д) 129

В

43. Знайдіть найменше значення виразу: $4x^2 - 12x + 11$.

- А) 2
Б) 3
В) 9
Г) 11
Д) 0

А

44. Обчисліть значення виразу: $\frac{73^3 + 27^3}{100} - 73 \cdot 27$.

- А) 1000
Б) 4600
В) 1600
Г) 2500
Д) 2116

Д

45. Знайдіть значення виразу: $\frac{(76^2 - 26^2)(58^2 - 42^2)}{1000}$.

- А) 8000
- Б) 8100
- В) 8160
- Г) 8260
- Д) 8600

В

46. Обчисліть значення виразу: $x + y$, якщо відомо, що $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$.

- А) 0
- Б) 1
- В) -1
- Г) 5
- Д) -5

В

47. Розв'яжіть нерівність: $(x - 3)^2 > (x + 2)^2$.

- А) $x < 0,5$
- Б) $x > 0,5$
- В) $x < -0,5$
- Г) $x > -0,5$
- Д) $x < 5$

А

48. Знайдіть значення виразу $x^2 + y^2$, якщо відомо, що $x + y = 7$, а $xy = 10$.

- А) 17
- Б) 24
- В) 29
- Г) 39
- Д) 49

В

49. Відомо, що $a + \frac{1}{a} = 5$. Знайдіть значення виразу $a^3 + \frac{1}{a^3}$.

А) 100

Б) 115

В) 120

Г) 125

Д) 130

А

50. Обчисліть значення виразу: $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1) - 2^{16}$.

А) -2^{16}

Б) 1

В) 0

Г) 2^{16}

Д) -1

Д

51. На яке число завжди ділиться вираз $(2n + 3)^2 - (2n - 1)^2$ при будь-якому цілому значенні n .

А) 3

Б) 5

В) 8

Г) 10

Д) 12

В